CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C8
DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE

Correction de l'exercice 1 : L'acide lactique dans le lait

1) Groupe hydroxyle (alcool) et groupe carboxyle (acide). Le carbone 2 porte quatre groupes différents (H, OH, CH_3, COOH) : **chirale**.
2) Burette (soude), bécher (lait), agitateur magnétique, pH-mètre.
3) **E (12 mL ; 8)** ; à la demi-équivalence (6 mL) : **p$K_a = 3{,}9$**.
4) $CH_3CHOHCOOH + OH^- \longrightarrow CH_3CHOHCOO^- + H_2O$; $K = 10^{14-3,9} = 10^{10,1}$: **totale**.
5) $C_a = \dfrac{0{,}05 \times 12}{20} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $m = 3{,}0 \times 10^{-2} \times 90 =$ **2,7 g** par litre, soit 27 °D : **lait non frais**.

Correction de l'exercice 2 : Identifier un acide carboxylique saturé

2) Saut entre 30 et 32 mL : $V_E \approx 31{,}5$ **mL** ; $C_a = \dfrac{0{,}1 \times 31{,}5}{30} =$ **0,105 mol/L** ; $M = 4{,}83/0{,}105 = 46$ g/mol : $C_nH_{2n}O_2$ avec $n = 1$: **HCOOH, acide méthanoïque**.
3) À la demi-équivalence (vers 15,7 mL) : **p$K_a \approx 3{,}7$**.
4) $n_a = 3{,}15 \times 10^{-3}$ mol ; $n_b = 2{,}8 \times 10^{-3}$ mol ; dans 58 mL : $[HCOOH] = 6{,}0 \times 10^{-3}$; $[HCOO^-] = [Na^+] = 4{,}8 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = 10^{-5}$; $[OH^-] = 10^{-9}$ mol/L.

Correction de l'exercice 3 : L'acide benzoïque : théorie et expérience

A. 1) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$; espèces : C_6H_5COOH, $C_6H_5COO^-$, H_3O^+, OH^-, H_2O.
2) $[H_3O^+] = [C_6H_5COO^-] = 3{,}55 \times 10^{-3}$; $[OH^-] = 2{,}8 \times 10^{-12}$; $[C_6H_5COOH] = \dfrac{(3{,}55 \times 10^{-3})^2}{10^{-4,2}} = 0{,}20$ mol/L ; $C_a \approx 0{,}20$ **mol/L**.
B. 1) **E (16 mL ; 8,4)**.
2) $C_a = \dfrac{0{,}125 \times 16}{10} =$ **0,20 mol/L** : accord avec la partie A.
3) Solution de benzoate de sodium : **basique**. À 8 mL : **p$K_a = 4{,}2$**.

Correction de l'exercice 4 : Le couple R-COOH/R-COO$^-$

1) **E (18 cm^3 ; 8 environ)** ; $C_a = \dfrac{0{,}1 \times 18}{20} = 9 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) Demi-équivalence : (9 cm^3 ; 3,6) : p$K_a = 3{,}6$; $K_a = 2{,}5 \times 10^{-4}$.
3) pH 3,6 : demi-équivalence, 29 cm^3. Espèces : RCOOH, $RCOO^-$, Na^+, H_3O^+, OH^-. $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$; $[OH^-] = 4 \times 10^{-11}$; $[Na^+] = 3{,}1 \times 10^{-2}$; $[RCOO^-] \approx 3{,}1 \times 10^{-2}$; $[RCOOH] \approx 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L.

Correction de l'exercice 5 : État de conservation d'un lait

1) $CH_3CHOHCOOH + OH^- \longrightarrow CH_3CHOHCOO^- + H_2O$; burette, bécher, agitateur, sonde de pH-mètre.
2) $pH_E > 7$: **phénolphtaléine**. Équivalence : réactifs introduits en proportions stœchiométriques.
3) $C_aV_a = C_bV_{bE}$: $C_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}2}{20{,}0} = 2{,}55 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
4) L'eau ajoutée ne change pas la quantité d'acide lactique dosée.
5) pK_a = pH à la demi-équivalence ; $K = 10^{10,1} = 1{,}3 \times 10^{10}$: réaction totale, adaptée au dosage.

6) $2{,}55 \times 10^{-2} > 2{,}4 \times 10^{-2}$: **mal conservé**.

Correction de l'exercice 6 : Vérifier le degré d'un vinaigre

1) $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$.
2) 11,9 mL est la demi-équivalence : **pH = pK_a = 4,8**.
3) $C_1 = \dfrac{0{,}10 \times 23{,}8}{20} =$ **0,119 mol/L** ; vinaigre : **1,19 mol/L**.
4) Par litre : $m = 1{,}19 \times 60 = 71{,}4$ g pour 1020 g de vinaigre : **7,0 %**, conforme à l'étiquette.

Correction de l'exercice 7 : Acide bromhydrique et méthylamine

1) pH $= -\log C$: **acide fort** ; $HBr + H_2O \longrightarrow Br^- + H_3O^+$.
2) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$; $[OH^-] = [CH_3NH_3^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$; $[CH_3NH_2] = 7{,}6 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-12}$ mol/L ; pK_a = 10,7.
3) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$; $V_{AE} = \dfrac{8{,}2 \times 10^{-2} \times 5}{10^{-2}} =$ **41 mL** ; solution de bromure de méthylammonium (acide faible) : **acide**.

Correction de l'exercice 8 : Calculer une courbe de dosage

1) pH $= \frac{1}{2}(4{,}8 + 1) =$ **2,9**.
2) $n(CH_3COO^-) = C_b V_b$; $n(CH_3COOH) = C_b(V_{bE} - V_b)$. pH : **4,32 ; 4,8 ; 5,28 ; 6,08**.
3) Équivalence : $[CH_3COO^-] = 0{,}05$ mol/L, **pH** = 8,75. 21 mL : **11,4** ; 25 mL : **12,05**.
4) pH initial plus élevé ; zone tampon avec point d'inflexion à la demi-équivalence ; saut plus petit et $pH_E > 7$.

Correction de l'exercice 9 : Un mauvais choix d'indicateur

1) pH 4,4.
2) $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{4{,}4-4{,}8} = 0{,}40$: **28,5 %** de l'acide neutralisé.
3) On trouverait V_E environ 3,5 fois trop petit : **erreur de 71 %**. Il faut la **phénolphtaléine**.

Correction de l'exercice 10 : Le pK_a à partir d'un seul point

1) $n(A^-) \propto 5$; $n(HA) \propto 15$: rapport **1/3**.
2) p$K_a = 4{,}32 - \log\frac{1}{3} =$ **4,8**.
3) 10 mL : **4,8** ; 15 mL : $4{,}8 + \log 3 =$ **5,28**.

Correction de l'exercice 11 : Dosage de la monoéthylamine et rouge de crésol

1) Un indicateur coloré est un couple acide faible/base faible dont les deux formes ont des couleurs différentes. pH < p$K_a - 0{,}8$: I_A prédomine (jaune) ; pH > p$K_a + 0{,}8$: I_B prédomine (rouge) ; entre les deux, mélange des teintes (orange).
2) b) Le pH tend vers celui de l'acide chlorhydrique : **pH → 1**. c) **E (9 mL ; 6,1)** ; $C_b = \dfrac{0{,}1 \times 9}{15} = 6 \times 10^{-2}$ **mol/L**. d) $C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O$. e) Demi-équivalence (4,5 mL) : p$K_a \approx 10{,}8$, $K_a \approx 1{,}6 \times 10^{-11}$.
3) a) Début du virage (pH = 8,8) : $v_1 \approx 8{,}6$ **mL** ; fin du virage (pH = 7,2) : $v_2 \approx 8{,}85$ **mL**. b) $\dfrac{9 - 8{,}6}{9} =$ **4,4 %** ; $\dfrac{9 - 8{,}85}{9} =$ **1,7 %**. c) La zone de virage est au-dessus de pH_E : il faut attendre la teinte jaune franche (fin du virage), ou mieux choisir un indicateur dont la zone de virage contient pH_E = 6,1 (rouge de méthyle par exemple).

Correction de l'exercice 12 : L'éthylamine et l'acide chlorhydrique

1) $V_1 = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 100}{1} =$ **5 cm^3** : pipette jaugée de 5 cm^3, fiole jaugée de 100 cm^3, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
2) a) Courbe décroissante : pH initial basique, zone de faible variation, saut de pH autour de 40 cm^3 ($pH_E < 7$), puis pH tendant vers 1,3. b) Les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. c) $C_b = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 40}{20} =$ **0,1 mol/L**. d) On lit le pH de la demi-équivalence ($v = 20$ cm^3) : il est égal au pK_a. e) **Ion éthylammonium $C_2H_5NH_3^+$**.

LN EDUCATION

3) $V = 50$ cm^3 : espèces $C_2H_5NH_2$, $C_2H_5NH_3^+$, Cl^-, H_3O^+, OH^-. $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-11}$; $[OH^-] = 2 \times 10^{-4}$; $[Cl^-] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}05} = 3 \times 10^{-2}$; $[C_2H_5NH_3^+] \approx 3 \times 10^{-2}$; $[C_2H_5NH_2] \approx \dfrac{5 \times 10^{-4}}{0{,}05} = 10^{-2}$ mol/L. $pK_a = 10{,}3 + \log 3 =$ **10,8**.
4) On mesure le pH après dilution modérée et après addition de petites quantités d'acide fort ou de base forte : le pH doit très peu varier.

Correction de l'exercice 13 : **La monoéthylamine : pH et dosage (Bac D Côte d'Ivoire)**

1) a) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. b) $[H_3O^+] = 4 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [C_2H_5NH_3^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[C_2H_5NH_2] = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 10^{11{,}4-10{,}8} = 10^{-2}$ **mol/L**. c) $x = 1{,}25 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) b) **E (32,5 cm^3 ; 6,4)** environ.
3) $x = \dfrac{0{,}020 \times 32{,}5}{50} = 1{,}3 \times 10^{-2}$ **mol/L**. Le dosage est plus fiable : le calcul du 1) dépend de mesures de pH et d'un pK_a dont les incertitudes sont amplifiées par les puissances de 10.
4) Le saut va d'environ 8,8 (32,2 cm^3) à 3,9 (33 cm^3). **BBT** : vire juste avant l'équivalence (erreur par défaut, faible). **Hélianthine** : vire juste après (erreur par excès, faible). Phénolphtaléine : se décolore dès 31 à 32 cm^3 environ : erreur par défaut importante, à éviter.

Correction de l'exercice 14 : **Acide bromhydrique et méthylamine (Bac D ivoirien)**

1) a) $pH = -\log C$: réaction totale avec l'eau, **acide fort**. b) $HBr + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Br^-$. c) L'acide chlorhydrique (ou l'acide nitrique).
2) a) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$. b) $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [CH_3NH_3^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$; $[CH_3NH_2] = 8{,}2 \times 10^{-2} - 6{,}3 \times 10^{-3} = 7{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L. c) $K_a = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-12} \times 7{,}6 \times 10^{-2}}{6{,}3 \times 10^{-3}} = 1{,}9 \times 10^{-11}$: **pK_a = 10,7**.
3) a) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$. b) $V_A = \dfrac{8{,}2 \times 10^{-2} \times 5}{10^{-2}} =$ **41 mL**. c) **Acide** : il contient l'acide faible $CH_3NH_3^+$ et l'ion Br^- indifférent. d) $V_A = 20{,}5$ mL : demi-équivalence, **pH = pK_a = 10,7** : **solution tampon** (pH peu sensible à la dilution modérée et à l'ajout modéré d'acide ou de base). e) Courbe décroissante : pH initial 11,8 ; point de demi-équivalence (20,5 mL ; 10,7) ; équivalence (41 mL ; pH < 7) ; puis pH tendant vers 2.

LN_EDUCATION